



Suite : UE 25 Limoges - Méthodologie de
l'entraînement sportif
**UE 2 Poitiers Angoulême - Entraînement
sportif et société**

APPORTS ÉNERGÉTIQUES

La densité osseuse peut être altérée par la charge mécanique mais aussi par l'apport alimentaire énergétique. L'insuffisance d'apport énergétique dans cette période de croissance et de forte dépense énergétique, engendre plusieurs phénomènes complexes sur les métabolismes musculaire, osseux, et endocrinien notamment. Ceci explique en grande partie l'augmentation des risques de blessures osseuses.



REPÈRES ET RECOMMANDATIONS MÉDICALES

De fortes preuves scientifiques montrent que **le fait d'avoir déjà présenté une blessure est un facteur de risque majeur** de l'apparition d'une nouvelle blessure des membres inférieurs chez les adolescents qui font du running. Ainsi une blessure micro traumatique, a fortiori la première, ne doit pas être négligée et doit obligatoirement conduire à une consultation médicale spécialisée et faire rechercher les facteurs ayant concouru à son apparition pour essayer de corriger ceux qui sont modifiables.

Et en supplémentation :

Il existe des preuves scientifiques fortes supportant que les filles sont à plus haut risque de blessure liée à la course et d'un temps plus long avant reprise d'entraînement après blessure que les garçons.

Ceci m'interpelle beaucoup :

Nous allons illustrer cela par 4 cas d'écoles

Retour d'expérience... à nuancer certes - mais je suis persuadé de la véracité de ces études

2 d'athlètes Femme et celui 2 athlètes Homme

Annabelle la collégienne. La tête et les jambes



Sur le stade ou au collège, en course ou au travail, Annabelle Adam évolue avec aisance.

DISPUTE mercredi dernier en Corrèze dans des conditions idéales par un millier de participants réunis pour se mesurer sur un circuit exigeant tracé au pied du château de Sédières, le championnat UNSS de cross-country a vu se distinguer une des jeunes représentantes de l'association sportive du collège J.-B.-Darnet : Annabelle Adam.

Vainqueur de la course des benjamines avec 12 secondes d'avance, avalant les 2.500 m d'un parcours très accidenté en 10'38", Annabelle a fait honneur à ses couleurs tout en laissant une fois encore deviner l'étendue de ses capacités. La performance de la collégienne arédiennaise est d'autant plus méritoire qu'elle a terminé avec aisance une course qui en avait mis plus d'une en difficulté tout en n'ayant rien manqué de la fête de Noël

organisée la veille au soir à l'intention des internes de Darnet.

Elève de 6^e 2, cette ancienne pratiquante de gymnastique sportive est venue au cross début 2002 et le moins que l'on puisse dire est que ses aptitudes sont grandes dans cette discipline.

Au mois de novembre n'avait-elle pas mis à la raison — garçons compris — l'ensemble des partants de la course noire, la plus relevée, lors du traditionnel cross du collège. Engagée avec bonheur sur l'épreuve du 1.000 m du challenge d'automne UNSS d'athlétisme, cette éclectique et sympathique sportive joue également au handball dans l'équipe de Darnet. Membre de l'ES Trélissac, club d'athlétisme dont la réputation n'est plus à faire, la petite périgourdine Annabelle Adam aime bien gagner mais apprécie en

core plus vite où elle beaux pays sous-bois.

La tête sur et malicieuses lèvres. A par ailleurs élève, re C'est un nir avec d'intérêt avec la courses

Avar et de p trêve r dant b ménag Annab provis meix ment satisf rectio bliss et te

Né(e) le : 1992

ANNABELLE ADAM

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2009	R2 (6 pts)	Capo limoges	200m Piste Courte : 28"29 (R2) 200m Piste Courte : 28"17 (R2)
2008	R1 (7 pts)	Aca saint yriex	320m Haies (76) : 53"93 (R1) 320m Haies (76) : 53"24 (R1)
2007	D1 (4 pts)	Aca saint yriex	Heptathlon MF : 2 659 pts (D1) 200m Haies (76) : 34"18 (R3)
2006	R3 (5 pts)	Elan sportif de trellissac	1 000m : 3'27"0 (R3) 200m Haies (76) : 34"30 (R3)

PODIUMS

Type	Libellé	Str.	Epreuve	Perf.	Date	Lieu
Régional						
Stade	Champion(ne) Régional CAF	LIM	Heptathlon cf	2 932 pts	10/05/08	Limoges
Salle	Vice champion(ne) Régional CAF	LIM	200m - salle	28"17	17/01/09	Aubière
Stade	Vice champion(ne) Régional MIF	LIM	200m haies (76)	34"18 (-1.3)	23/06/07	Ussel
Stade	Vice champion(ne) Régional CAF	LIM	320m haies (76)	55"66	22/06/08	Limoges
Stade	Vice-Championne Régional MIF	LIM	Heptathlon mf	1 896 pts	12/05/07	Guéret
Départemental						
Cross	Champion(ne) Départ. MIF	087	Course mi/f	10'44"	07/01/07	Saint Brice
Stade	Champion(ne) Départ. CAF	087	320m haies (76)	53"24	07/06/08	Limoges

Trélissac U12 : 3 Entraînements/semaines course à Pied
Trélissac U14 : 4 Entraînements/ semaines course à Pied
St Yrieix U16 : 3 Entraînements croisés avec Vélo/CAP
Limoges
Limoges U18 –U23 : Discontinué/ Gestion des Blessures -Arrêt



2006

Une chondropathie rotulienne due à la croissance –



2007

Contractures musculaires à répétitions



2008

Déchirure du mollet avant les France UNSS à Caen



2009 Problème cheville avec opération en juin 2009 .
Arrêt complet en septembre.

Reprise de quelques sports mais toujours avec la cheville
Hyperlaxe malgré la kiné.

2022 Grosse entorse avec arrachement osseux sur cette même
cheville ; 2024 reprise sur 10km running Trail



Né(e) le : 2002

ROMANE SOUDRY

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2016	R4 (12 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon - Salle Table 2017 : 72 pts (R4)
2015	R5 (11 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 76 pts (R5)
2014	D1 (8 pts)	Aca saint vrieix	Triathlon - Salle Table 2017 : 55 pts (D1)

RECORDS PERSONNELS

Epreuve	Perf.	Cat.	Club	Ligue	Date
1 000m Piste Courte	3'29"74	MI	Aca Saint Yrieix	LIM / 087	06/02/2016
10 Km Route	47'23"	ES	Limoges Athle*	N-A / 087	11/06/2023
Longueur - Salle	4m15	MI	Aca Saint Yrieix	LIM / 087	06/02/2016
Triple saut - Salle	8m69	MI	Aca Saint Yrieix	LIM / 087	06/02/2016

Sportive complète :

- Athlétisme, Cross
- Wakeboard
- Triathlon, Trail, Running
- Rugbywomen
- Sauveteur en Mer
- Staps ...

Mais pas épargnée par les blessures !



- 2013 « Alors du coup j'ai fait une première fracture de fatigue au niveau de la cheville droite à l'époque du à un surentraînement
De souvenir c'était environs 6 semaines d'arrêt.
A la suite arrêt du triathlon et de la course à pieds –



- 2017 Fracture du nez, déviation paroi nasale, luxation : plaquage rugby = commotion cérébrale = 3 mois d'arrêts - entorse cervicale = plaquage rugby : 1 mois d'arrêt - luxation de l'épaule = plaquage rugby = 3 mois d'arrêts



Wakeboard : entorse du genou suite à une chute en l'air : 2 mois d'arrêt

- 2017 Arrêt du rugby il y a 4 ans = Nouveaux sports
Sauvetage - de nombreux épisodes de subluxations maintenant j'ai une instabilité chronique et une capsule articulaire cassé 4cm devant 6 cm derrière



- 2018 Reprise depuis 2/3 ans de la course à pieds / natation
Avec une grosse fracture de fatigue en avril dernier qui m'a valu 3 mois et demi d'arrêt de course total : cause = surcharge sur une course à Limoges enchaînement du 5km chrono, 10km chrono et 5km foulée roses, Une nouvelle fracture de fatigue fin novembre on ne sait pas vraiment d'où elle sort .. certainement une fragilité qui pour le moment me vaut 6 semaines d'arrêts de course à pieds »..



2024



Postulat de la diversification de l'entraînement
afin de s'épargner les blessures ...
ou revenir performant après et accroître la
longévité de la carrière sportive

avec les femmes, les 2 cas d'expériences
suivants sous tendent effectivement que ceci
préserve la carrière des sportifs





Sportif complet :

- Athlétisme, Rugby
- Staps ...

Hypothèses sur ses dispositions d'athlète de Haut Niveau actuel ? Diapo suivante :

Maxime Besogne Athlète de l'ACA St Yrieix – Niveau National Longueur Triple saut Chpt de France + F2 Rugby

Né(e) le : 1996

MAXIME BESOGNE

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2019	IR3 (19 pts)	Limoges athle*	Longueur : 6m55 (IR3)
2018	IR1 (21 pts)	Limoges athle*	Longueur : 7m09 (N4)
2017	N3 (26 pts)	Aca saint yrieix	Longueur - Salle : 7m36 (N3)
2016	N2 (28 pts)	Aca saint yrieix	Longueur : 7m43 (N2)
2015	N4 (24 pts)	Aca saint yrieix	Triple saut : 15m20 (N3)
2014	N3 (26 pts)	Aca saint yrieix	Triple saut : 15m26 (N3)
2013	IR2 (20 pts)	Aca saint yrieix	50m Haies (99)-Salle : 7"58 (IR2) Triple saut : 13m87 (IR2)
2012	R2 (14 pts)	Aca saint yrieix	100m : 11"89 (R2) Triple saut : 12m79 (R2)
2011	R4 (12 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 74 pts (R4)
2010	R5 (11 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 65 pts (R5)
2009	D1 (4 pts)	Aca saint yrieix	50m - Salle : 7"51 (D3) 50m Haies (65) : 9"19 (D3) Longueur : 4m37 (D3) Triathlon table 2009 : 59 pts (D3)
2008	D1 (4 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon table 2009 - Salle : 51 pts (D3) 50m Haies (65) : 9"29 (D3) Hauteur : 1m30 (D3) 50m Haies (65) : 9"45 (D3)
2007	D4 (1 pts)	Aca saint yrieix	10/02 : Challenge dép. en salle ffa - ufolep - Saint-yrieix (LIM) 24/03 : Challenge dép. en salle ffa - ufolep - Isle (LIM) 02/12 : Challenge dép. en salle ffa - ufolep - Pierre-buffière (LIM)
2006	D4 (1 pts)	Aca saint yrieix	18/03 : Finale départementale du challenge en sa - Isle (LIM) 11/02 : Challenge en salle départemental - Saint-yrieix (LIM) 15/04 : 3ème triathlon ufolep (ouvert ffa) - Limoges (LIM)

- Résultats
- Année 2022
 - Année 2019
 - Année 2018
 - Année 2017
 - Année 2016
 - Année 2015
 - Année 2014
 - Année 2013
 - Année 2012
 - Année 2011
 - Année 2010
 - Année 2009
 - Année 2008
 - Année 2007
 - Année 2006
 - Année 2005
 - Année 2004

17 années d'athlétisme mais pas uniquement...



3ème (place) National

Longueur ESM

7m42 (+0.9)

16/07/16 Aubagne



Construction

progressive

et harmonieuse

de sa condition

d'athlète/joueur

performant

Ht Niveau ?

■ Il continue à être performant, pas d'arrêt ; Pour autant il n'a pas été épargné ! :

« Alors pour les blessures ça va être long 😊

Du coup à l'époque de l'Athlè c'était surtout situé au niveau des ischios et surtout le droit avec 4 ou 5 déchirures en tout si je me souviens bien, c'était surtout le semi tendineux.
J'ai aussi fait une talonnade au triple saut ainsi qu'une grosse entorse à la longueur lors d'une réception.

Pour le Rugby c'est encore plus long...
Une entorse du genou gauche en 2015 à l'USAL ;

2017-2018 à St Yrieix : RAS

2018-2019 à tulle : une commotion et deux vertèbres fissurées avec deux vertèbres tassées

2019-2020 à Leognan : fracture des os propres du nez avec une opération pour corriger la déviation ainsi qu'une luxation sterno claviculaire à droite

2020-2021 : RAS

2021 à maintenant à Malemort :
Quatre commotions + Une fracture des os propres du nez et une contusion osseuse des côtes

Je pense que ça suffira



Né(e) le : 2003
 Club : 087040 - Limoges Athle* - S/I Aca Saint Yrieix
 Ligue / Dépt. : N-A / 087
 Entraîneur(s) :

VALENTIN JOACHIM

Niveau

NIVEAU

Saison	Niveau	Club	Performances
2025	N3 (26 pts)	Limoges athle*	Trail Court : 7. (5525 pts)
2024	N2 (28 pts)	Limoges athle*	Trail Long : 4. (14451 pts)
2023	N3 (26 pts)	Limoges athle*	Trail Court : 7. (15548 pts)
2019	D5 (4 pts)	Limoges athle*	Cross (CAM) : 1467. (15 Pts) (13/01) Championnat départemental de c - Sereilhac : Place : 1. (réelle : 1) , 10 pt (coef. 1) (08/03) Championnats de france de cros - Vittel : Place : 365. (réelle : 365) , 5 pt (coef. 10)
2018	R3 (13 pts)	Limoges athle*	Triathlon U14-U16 : 81 pts (R3)
2015	R6 (10 pts)	Aca saint yrieix	Triathlon Table 2017 : 63 pts (R6)
2012	D8 (1 pts)	Aca saint yrieix	25/02 : Kids'athle indoor - Saint yrieix la perche (LIM)
2010	D8 (1 pts)	Aca saint yrieix	13/11 : Challenge indoor cda 87 - Saint yrieix la perche (LIM)

Sportif complet :

- Athlétisme, Cross
- Cyclisme - Ski
- Triathlon, Trail, Running, Spartan,
- Staps ...

Mais gestion des gènes articulaires et musculaires avec staff médical !

2024 : 2^{ème} du Challenge National de Trail Long >35km
 Actuellement 1^{er} après 2 victoires/ 3 Trails

Hypothèses sur ses dispositions d'athlète de Haut Niveau actuel ? Diapo suivante :

12 années d'athlétisme mais pas uniquement...

Résultats

Année 2024
Année 2023
Année 2022
Année 2021
Année 2019
Année 2018
Année 2016
Année 2015
Année 2012
Année 2011
Année 2010
Année 2009



Construction
progressive
et harmonieuse
de sa condition
d'athlète
performant
Ht Niveau ?

YOUTUBE.COM

J'AFFRONTÉ un CHAMPION DU MONDE de TRAIL sur LA PASTOURELLE ! Une revanche ?!

Et au désespoir du coach...



4^{ième} / 2000 participants sans aucune préparation spécifique aux franchissements d'obstacles

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Evelyne MATHERON- dieteticienne
evelyne.matheron@chu-rennes.fr

Service de médecine du sport

CHU Pontchaillou - RENNES

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



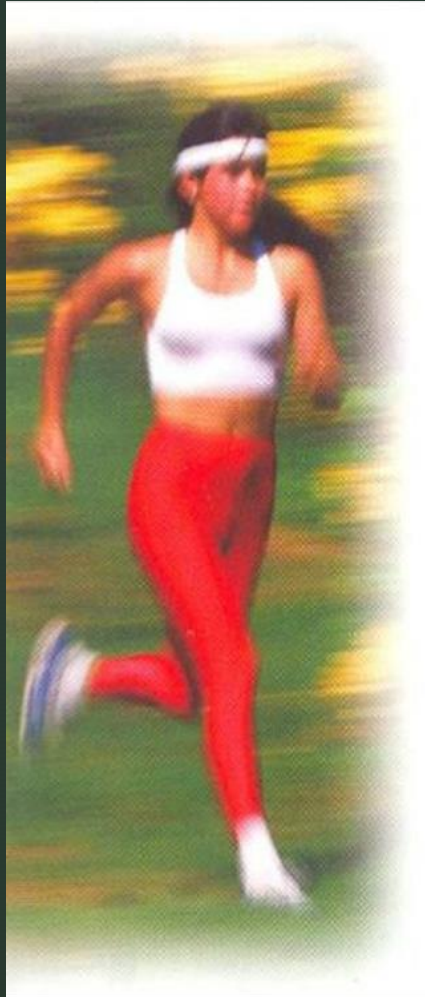
Le besoin en CALORIES

- *Fonction du sport pratiqué*
 - *Le poids doit être stable*
 - *Comment « s'affûter » ?*
- surveiller la consommation de graisses, de sucre purs*

Si l'apport calorique est trop faible : risque de carences : fer calcium

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



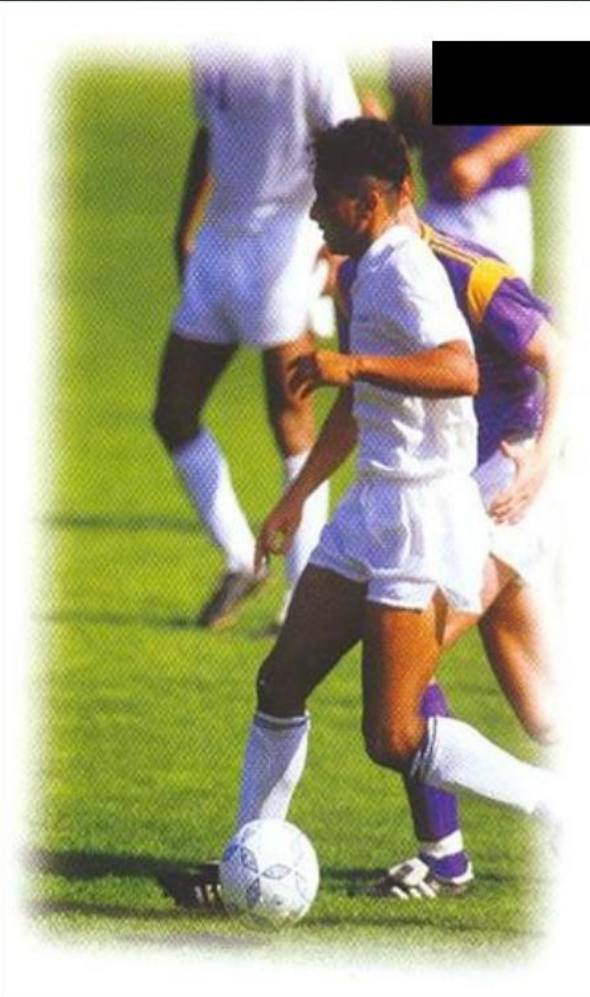
Besoins en calcium

900 à 1200 mg/ jour

- Croissance, constitution de la masse osseuse
- Au moins 4 laitages par jour
- Le calcium du lait à le meilleur coefficient d'absorption
- Calcium dans l'eau : Contrex, Vittel

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Besoins en FER

12 à 16 mg/jour

Dans quels aliments ?

Toutes les viandes: rouges et blanches, les œufs, le poisson, le boudin, les huîtres

Mais pas les épinards, les lentilles

L'absorption est ↑ par la vit C est ↓ par le thé₇

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Hydratation

Quand boire?

avant l'épreuve :
normohydratation

pendant : *avant d'avoir soif, régulièrement*

après : *pour restaurer ce qui a été perdu*

Combien ?

Au moins : 1,5 l d'eau par jour

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Que boire en
période
d'entraînement?



Hydratation

- eau: 1,5 l au moins, essayer les bouteilles 1/2 litre
- L'eau qui au goût vous plait
- Evitez les sodas, les boissons sucrées

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Besoins en vitamines et oligo éléments

Les vitamines anti- oxydantes : C,E,A
Le zinc, le sélénium, le cuivre

Où les trouver?
Pas à la pharmacie

mais

dans les fruits 3, 4 par jour
les légumes, les noix,
les huiles
La viande, le germe de blé



Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Petit déjeuner : indispensable

- Pour ne pas rester trop longtemps à jeun
- Lait, yaourt, fromage blanc
- Pain, biscotte, brioche, céréales
- Pas de règle :
 - « ce qui passe »
- Beurre, confiture, miel

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Gôuter : important pour les jeunes

- **Digeste c'est à dire**
peu gras
éviter nutella®, croissant
- **Yaourt, yop, fromage blanc, fromage : babybel, vache qui rit,**
- **Pain**
- **Barre de céréales, biscuits, pain d'épices**
- **Banane, pomme, compote**
- **Jus de fruits**

Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.



Attention aux excès !

- en protéines :

poudres de protéines vendues dans les salles de musculation ou dans les magasins de sport, leur utilisation comporte des risques pour la santé

- en vitamines :

attention aux comprimés de vitamines, préférer les vitamines contenues dans les aliments (fruits, légumes...)



Des repères sur les niveaux d'apports énergétiques nécessaires des adolescents coureurs pour couvrir les besoins énergétiques liés à la croissance et les dépenses supplémentaires liées à la pratique sportive existent :

On estime en moyenne qu'ils sont de 45 kcal/kg de masse maigre/jour soit environ de 2500 à 2800 Kcal pour les filles et 3100 à 3600 Kcal (en prenant une dépense liée à l'activité sportive de 600 Kcal pour les filles et 750 Kcal pour les garçons évidemment à adapter en fonction du volume et de la nature de l'entraînement). La proportion de chaque nutriment doit se répartir en 6-10 g/kg/jour de glucides (favorisant les fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses) ; 1,2 à 2 g/kg/jour de protéines (favorisant les viandes maigres, volaille, poissons, œuf, lait, yaourts) ; 1 à 2 g/kg/jour de lipides (favorisant les graisses végétales olives, avocats, graines et noix). La consommation post-exercice d'une collation mixant un apport en hydrate de carbone et protéines (0,3g/kg) participe à une bonne récupération du travail musculaire et à la croissance.

Voici mon message inspiré d'une phrase du Pr Maughan

- Je ne peux pas vous démontrer que bien manger suffit à améliorer vos performances
- Mais
- Je peux vous prouver qu'une alimentation inadaptée à votre sport conduira à une baisse de vos performances

DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE

Le développement psychique est aussi une caractéristique importante de l'adolescence. L'hyperspécialisation précoce, la pression de l'entourage (famille, entraîneurs, club, pôle), l'inadéquation des demandes émotionnelles et comportementales induites par une pratique de haut niveau et le stade de maturité peuvent conduire à la frustration, la baisse de l'estime de soi, le burnout, la blessure, la dépression.

Le burnout qui est un état complexe de complication physique et psychique lié à une pratique trop importante d'une activité sportive aboutissant à une baisse des performances physiques et des troubles psychiques de type anxio-dépressif est parfois observé chez des jeunes sportifs.



Cette affection grave même si elle est réversible sur le moyen et le long termes semble favorisée par une spécialisation précoce de la pratique sportive :

Cet état peut se déclencher quand l'équilibre entre motivation, perfectionnisme et stratégie d'adaptation est rompue,

La pratique trop intensive est associée à l'adoption de stratégies psychologiques d'évitements en impliquant le déni et le désengagement comportemental source d'anxiété.

Le perfectionnisme qui se retrouve chez le coureur semble être associé à une plus grande prévalence de troubles psychopathologiques tels que les troubles anxieux, les troubles obsessionnels-compulsifs, les troubles des comportements alimentaires et le burnout

A woman in a blue tank top and pink skirt is running on a paved path along a river. In the background, there is a town with a bridge and a castle. The image is part of a news article header.

MENU

l'édition du soir | RUNNING

Mardi 9 avril 2024

LE SPORT

Trop de footing tue le footing ! Le burn-out touche aussi les coureurs amateurs, comment l'éviter ?

Par Gabriel PONDARD.

RÉCUPÉRATION

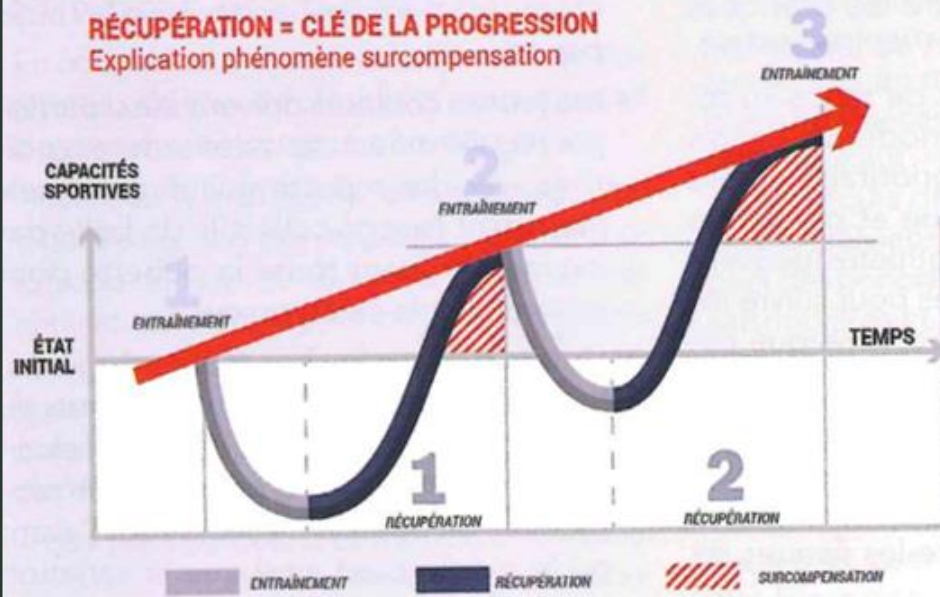
La fatigue est définie comme l'impossibilité d'accomplir une tâche récemment réalisable. Le stress, la charge d'entraînement, la nutrition, l'hydratation et la qualité de sommeil influence la fatigue.

Les personnes en dettes de sommeil (aiguës ou chroniques) ont un risque augmenté de maladie, de blessures traumatiques et de développer des maladies chroniques.



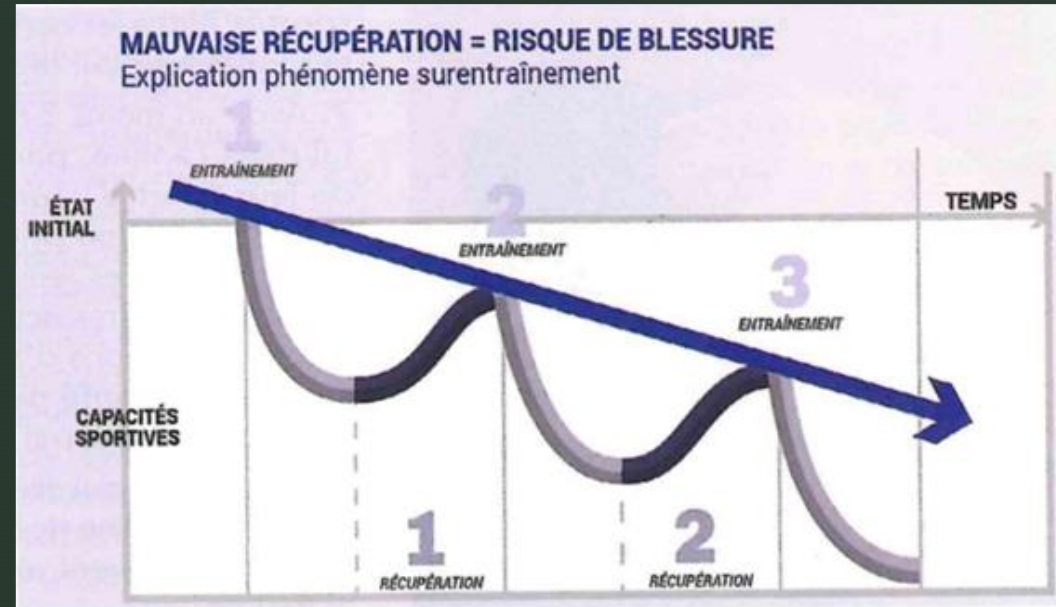
RÉCUPÉRATION = CLÉ DE LA PROGRESSION

Explication phénomène surcompensation



MAUVAISE RÉCUPÉRATION = RISQUE DE BLESSURE

Explication phénomène surentraînement



Certaines études donnent des repères sur le volume horaire de pratique sportive :

→ Le nombre d'heures hebdomadaires de pratique sportive ne doit pas excéder l'âge de l'athlète.

→ Ne pas dépasser 16 h par semaine.



→ Durant la dizaine d'années de pratique sportive depuis l'enfance jusqu'à la pratique en Séniors, les meilleures chances de pratiquer à un haut niveau de performance à l'âge adulte pourraient nécessiter 10 000 heures de sport dont seulement 3000 heures consacrées à la spécialité athlétique finale.



LA "THÉORIE DES 10 000 HEURES"

Le docteur Ericsson a suivi pendant plus de vingt ans des joueurs d'échecs et a observé que 10 000 heures de pratique délibérée avaient été nécessaires pour parvenir au statut d'expert. Une autre étude a montré la même chose avec des violonistes.

David Epstein, Le Gène du sport, Talent sport, 2014.

Sébastien Ratel
va nuancer ces études...



33 % en Spécialisation

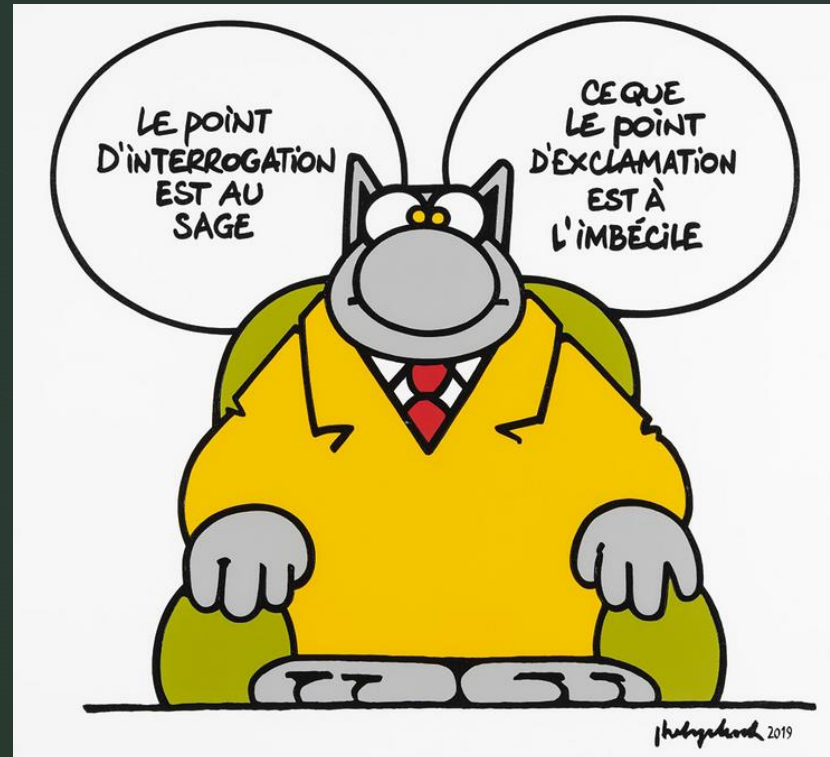
- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

→ Un kilométrage hebdomadaire supérieur à environ 30 km serait un facteur associé aux blessures dans une population de garçons âgés de 13 à 18 ans, observations non retrouvées chez les filles.

→ Une cadence de foulée basse serait associée à un risque de blessure aux tibias.

→ Durant une saison de cross et pour une population lycéenne sont associés à un risque de blessure :

- Une non-alternance quotidienne de haut et bas volumes de course.
- Avoir couru moins de 8 semaines durant la préparation estivale avant le début de la saison.
- Courir plus de 33 % du volume total d'entraînement en côte.
- Courir sur terrains irréguliers pendant la saison estivale.



- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

→ Les coureurs lycéens ayant pratiqué du basket avant leur pratique d'athlétisme avait une réduction du risque de fracture de fatigue de 81 %.

→ Les coureuses lycéennes ayant pratiqué la gymnastique ou la danse avant l'athlétisme avait un risque multiplié par 3 de fracture de fatigue.

→ Le cumul de pratiques sportives dont la course augmente le risque de blessure osseuse chez les filles.



- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

→ La mise en place d'une planification d'entraînement par cycles en incluant des périodes de repos hebdomadaires, par saison et sur l'année, des quantifications et limitations du nombre de mouvements répétés, réduit la survenue de blessures liées aux sports.

→ La participation toute l'année aux compétitions à travers la participation aux 3 "saisons" (cross, salle et saison estivale) semble être un facteur péjoratif car ne permettant pas d'introduire des périodes suffisantes de repos et récupération.



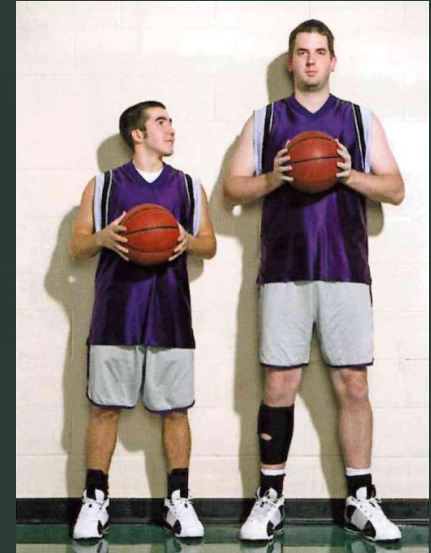
- Quelques facteurs liés à l'entraînement ont été identifiés comme facteurs de **blessures** des jeunes coureurs avec plus ou moins de significativité :

Quelques éléments dans la littérature scientifique concernant de jeunes athlètes aux États-Unis engagés dans la préparation physique et mentale à un marathon dans le cadre d'un entraînement supervisé semblent montrer que le risque de blessure reste faible. Ces éléments viennent questionner l'âge d'accession à la pratique des grandes distances.



Matière : Ethique, prévention, gestion à long terme de la carrière sportive

- Partie 1 : Prévention des facteurs à risques : Problématique de l'hyperspécialisation précoces des 10 – 15 ans
 - Considérations idéologiques de l'estimation des potentiels
 - Faut-il spécialiser tôt le jeune sportif pour en faire un champion



La croyance que « démarrer tôt et intensément la pratique d'un sport représente le moyen le plus sûr pour atteindre la performance au plus haut niveau » est solidement ancrée dans nos sociétés. Popularisée dès l'après-guerre essentiellement dans les pays de l'Est de l'Europe, cette croyance a ensuite été appuyée par les travaux du psychologue suédois Anders Ericsson et sa théorie initiale du "*deliberate practice framework*" que l'on pourrait traduire par « cadre de pratique délibérée », alors que celle-ci ne s'appliquait initialement pas au domaine du sport mais à la pratique de la musique de haut niveau.

Contexte actuel : ex le football :

Mercredi 22 janvier
Fête des Vincent



En ce moment : Grippe • Pêche

Thématiques ▼ Services ▼

 Radio musicale

FOOTBALL

"L'effet Mbappé" ou quand des parents embauchent des coachs privés pour transformer leur enfant en star du foot

Dans le football amateur, de plus en plus de parents ont un "projet Mbappé" pour leur enfant. Derrière cette formule choc se cache une réalité : ces parents qui poussent leur enfant vers la performance, parfois dès leur plus jeune âge. Reportage à Saint-Étienne et dans la Loire.

 Loire

 Haute-Loire



En revanche la CMN de la FFA rappelle que :

- le risque d'une pratique intensive (...8h par semaine pour les enfants de 8 à 12 ans et/ou avec pratique hyper-répétitive d'un mouvement sur une articulation) est délétère à la fois

- a) sur le plan ostéo-articulaire sur un organisme en croissance en provoquant des maladies de croissance (lésions des noyaux d'ossification secondaire au pied, au genou, au bassin...)

- b) et sur le versant acceptation psychique d'activités non ludiques sans plaisir de pratique qui se termine malheureusement par un dégoût et un abandon de la pratique.



Assises Européenne de l'Education Athlétique - Spécialisation précoce ?

► Mise à jour 14/10/2024

Assises Européenne de l'Education Athlétique - avril 2024

Spécialisation précoce du jeune sportif : la route vers le succès ?

par François DELVAUX



The slide features a header with logos for LIÈGE université Médecine Kinésithérapie et réadaptation, the European Union, ACFA, the French flag, ATHLÈZ, and SpOrt CHU de Liège. Below these is the text 'European convention on athletic education' and 'Dimanche 14 avril 2024'. The main title is 'Spécialisation précoce du jeune sportif : la route vers le succès ?'. A photo of a young boy in a sports jersey is centered below the title. At the bottom, the speaker's name 'François Delvaux, PT, PhD' and his affiliation 'Département des Sciences de l'Activité Physique et de la réadaptation Université de Liège' are listed.

LIÈGE université
Médecine
Kinésithérapie
et réadaptation

Funded by the
European Union

ACFA

ATHLÈZ

SpOrt
CHU de Liège

European convention on athletic education
Dimanche 14 avril 2024

**Spécialisation précoce du jeune sportif :
la route vers le succès ?**

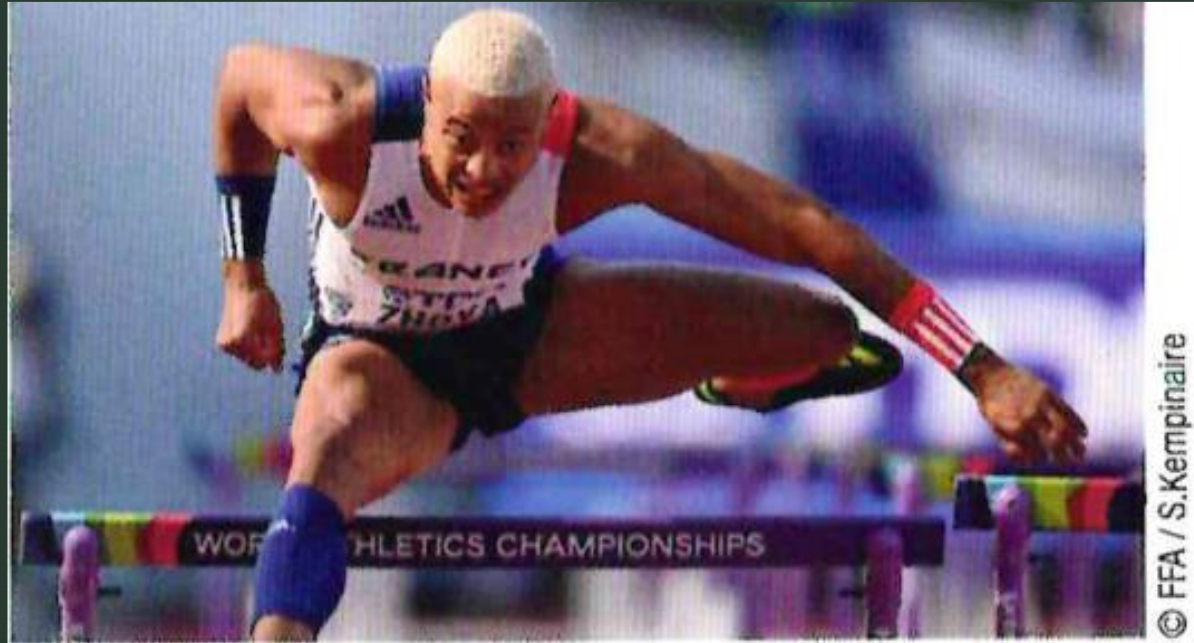


François Delvaux, PT, PhD

Département des Sciences de l'Activité Physique et de la réadaptation
Université de Liège

A partir de 6'40 environ

Des exemples pour illustrer l'intérêt de la diversification



Sasha Zhoya, un athlète français de haut niveau au parcours atypique



« J'étais hyperactif. À deux ans j'étais déjà en train de lancer et d'attraper des balles de tennis dans le jardin. J'ai des souvenirs liés au sport depuis tout jeune grâce à ma mère qui m'inscrivait dans plein d'activités. J'en ai pratiqué une douzaine, à chaque fois au minimum pendant trois ans : natation, basket, hockey sur glace, équitation, kung-fu, etc. Je n'étais pas doué pour chacun d'entre eux, mais comme j'avais une connaissance pointue de mon corps dès l'enfance, je pouvais exprimer mes qualités. J'arrivais à m'exprimer et à bouger mon corps comme je le voulais. Par exemple, au lieu d'avoir besoin de 10 tentatives pour réussir un plongeon dans l'eau, j'y arrivais dès le deuxième ou troisième essai. Ma principale qualité, c'est que quand mon coach me demandait de corriger mon geste, j'étais capable de m'adapter grâce à mes sensations alors que c'est plus long pour d'autres personnes. ».

Interview de Sasha Zhoya, Revue fédérale Athlétisme n°601, automne 2023.

L'entourage...

PÈRE ENTRAINEUR

Comment élever un champion du monde ? C'est le titre du livre de Gjert Ingebrigtsen entraîneur et père de 3 champions : Henrik (32 ans) et Filip (30 ans) champions d'Europe du 1 500 m en 2012 et 2016 et le plus jeune - mais aussi le plus doué- Jakob champion olympique du 1 500 m en 2021 et double champion du monde sur 5 000 m (2022 et 2023).

On peut donc comprendre la fierté de leur père qui les a entraînés depuis leurs plus jeunes années. Dans ce livre, où le verbe « élever » du titre pourrait déjà interroger tellement il renvoie à la notion « d'éleveur » ou « d'élevage », le papa entraîneur explique sa méthode d'entraînement. Mais tout n'a pas l'air pour autant de s'être passé dans le meilleur des mondes pour ses enfants. Dans une tribune publiée en octobre 2023 dans un quotidien norvégien (*Sport et vie* n°202, janvier-février 2024), les 3 frères accusent leur père de maltraitances physiques et morales : « *Nous ressentons encore un malaise et une peur qui nous habitent depuis l'enfance.* ». Ils révèlent aussi avoir coupé les ponts avec leur père après les Jeux de Tokyo de 2021. Gjert a réfuté la violence mais a tout de même admis que pendant toutes ces années, il s'était quand même montré « *plus entraîneur que père* ». Depuis la police norvégienne a ouvert une enquête.





Partie 2 : La programmation de l'entraînement chez l'enfant

Éléments de cadrage

Stratégie de formation à long terme



On revient au cours du S5...LA PYRAMIDE INVERSEE...



Pour quoi faire ?

- Planifier une carrière
- Planifier une saison.
- Développer des qualités physiques.

Comment ça marche?

- Une pyramide sur sa pointe!
- A lire du bas vers le haut!
- Du début du processus vers l'échéance à réaliser

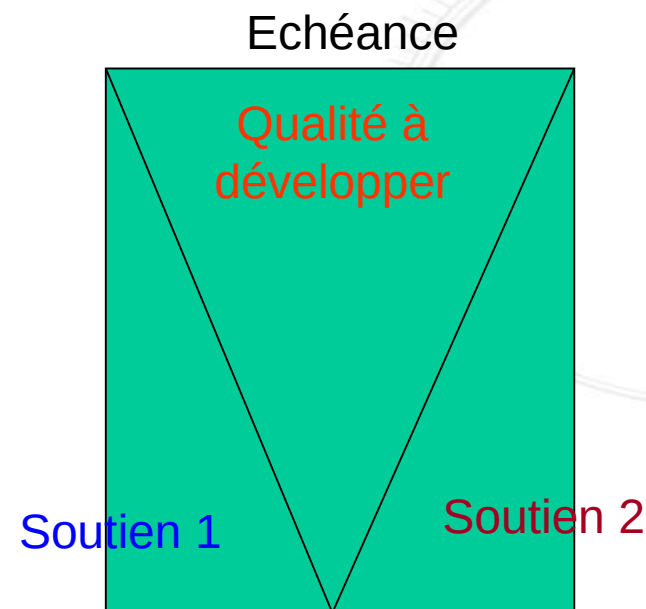
Echéance

Qualité à développer



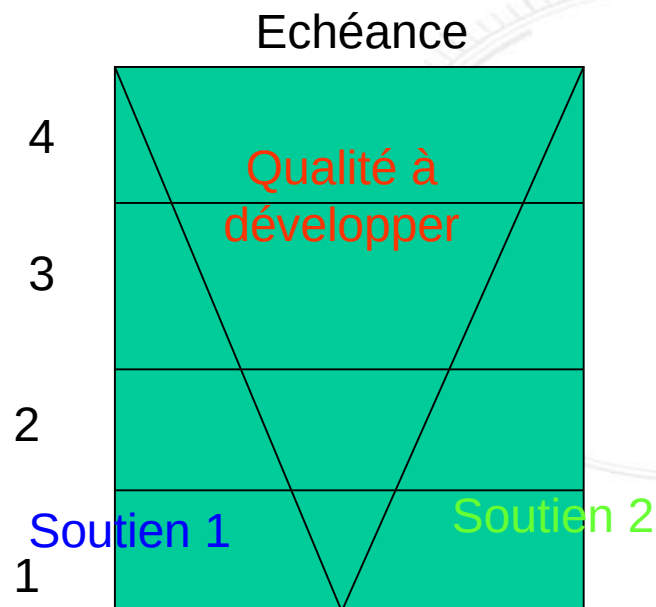
Mais ...

- Une pyramide ne tient pas sur son sommet...
- Il faut la soutenir.
- Les différentes qualités qui vont aider au développement de la qualité visée en la « soutenant ».
- Il peut y avoir 1, 2, 3 ou plus de qualités de soutien



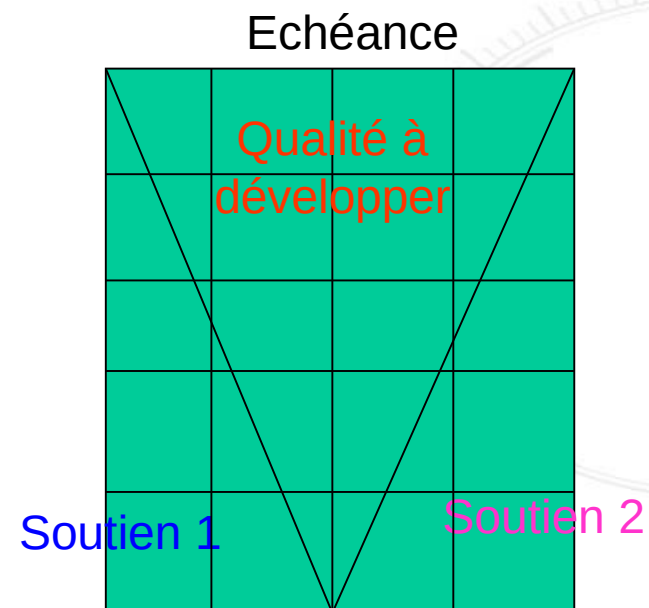
Alors pour planifier :

- On divise cette pyramide horizontalement...
- On obtient des périodes.
- Et pour chaque période des quantités de travail. Par ex pour la zone 1 : 40% pour le soutien 1 idem pour le 2 et 20% pour la qualité elle même.
- De même pour les autres périodes



En fonction du nombre de séances par semaine...

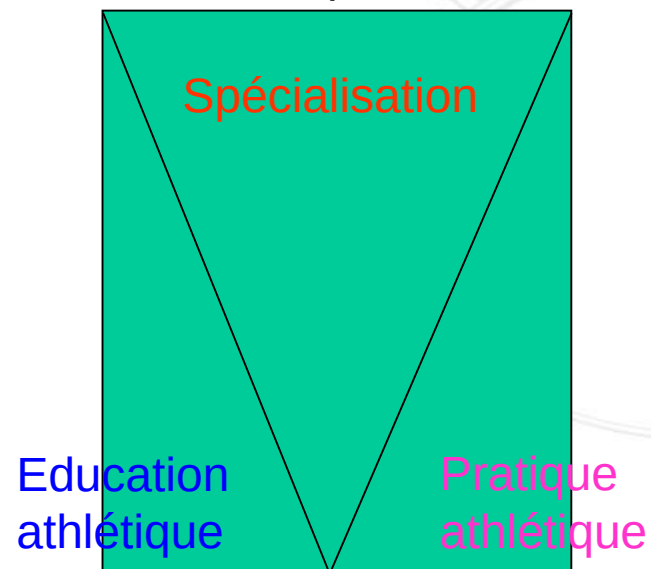
- On divise verticalement en autant de colonnes que de séances possibles...
- Et l'on sait quoi faire à chaque séance...
- Par exemple pour 4 séances par semaine...



Pour une carrière...

- L'échéance : c'est être bon en senior...
- En fonction de l'âge de l'athlète, on divisera en autant de périodes que l'on prévoit de saisons...
- Aide l'éducateur à ne pas griller les étapes...

Réalisation personnelle

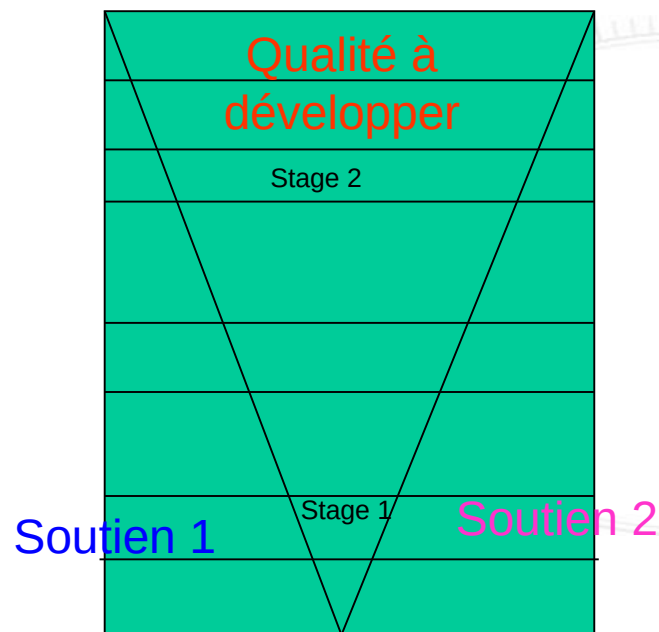




Pour une saison...

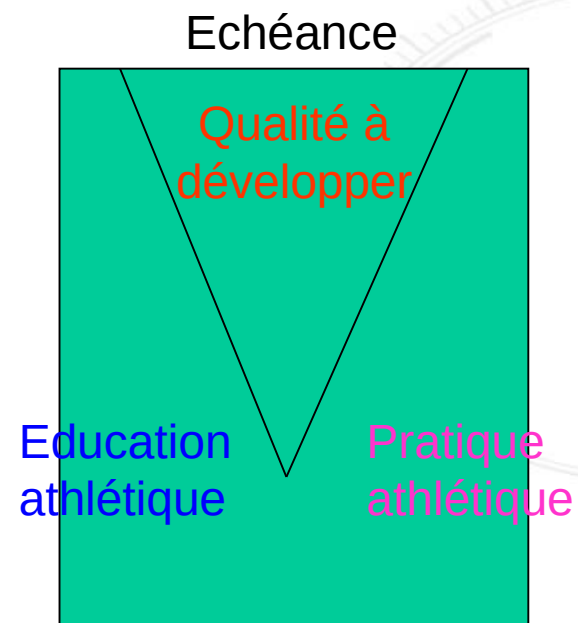
- On divise en autant de périodes que besoin...
- En fonction d'une double ou simple programmation...
- Et on suit le guide...

Echéance



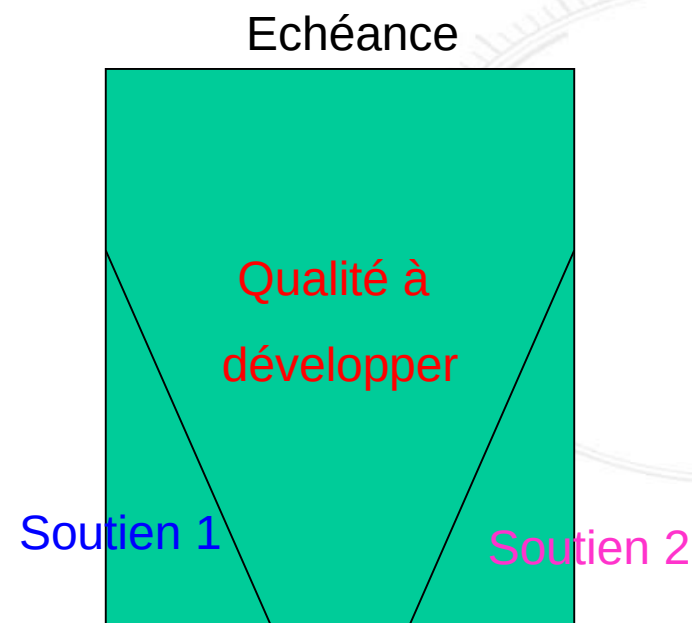
Des variantes...

- Pour un jeune athlète qu'il ne faut pas «griller»... la pyramide se déplace vers le haut.
- Les qualités de soutien doivent rester le gros du travail au risque de faire de la «championnite»!



Pour un athlète en fin de carrière...

- Pour un athlète en fin de carrière, la pyramide se déplace aussi mais dans l'autre sens...
- Attention alors au surmenage, au sur entraînement et à la lassitude....



Pour aller plus loin : le « Bio banding »

